CORRIGÉ DU TD DE SVT
CLASSE : TERMINALE S2

CORRECTION DU TD N° 3 · THÈME 10
REPRODUCTION CHEZ LES SPERMAPHYTES : LA GRAINE ET LE FRUIT

Correction de l'exercice 1 : De la fleur au fruit

Élément de la fleur	Devenir après la fécondation
Zygote principal	Embryon (radicule, tigelle, gemmule, cotylédons)
Zygote accessoire	Albumen (tissu de réserve), parfois absorbé par l'embryon
Téguments de l'ovule	Téguments de la graine
Ovule	Graine
Paroi de l'ovaire	Péricarpe (paroi du fruit)
Ovaire entier	Fruit
Pétales, étamines, stigmate	Se fanent et tombent

Correction de l'exercice 2 : Le rôle des graines dans la croissance du fruit

1) Analyse

Sans akènes, le réceptacle ne grossit pas ; l'ablation partielle bloque la croissance seulement à cet endroit ; l'auxine remplace les akènes.

2) Hypothèse

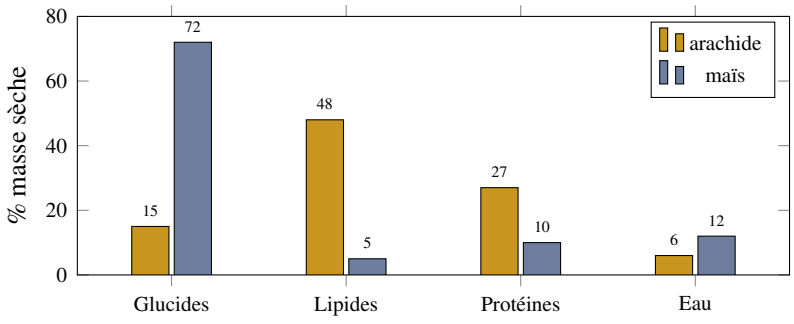
Les graines en formation **sécrètent de l'auxine** (hormone végétale) qui diffuse et stimule la croissance des tissus voisins du fruit.

3) Tomates sans graines

L'auxine apportée remplace celle des graines : l'ovaire se développe en fruit sans fécondation, donc sans graines. C'est un fruit **parthénocarpique**.

Correction de l'exercice 3 : Composition d'une graine

1) Graphique



2) Comparaison

L'arachide est riche en **lipides** (48 %) et en protéines, stockés dans les **cotylédons**. Le maïs est riche en **amidon** (72 %), stocké dans l'**albumen**. Les deux graines sont pauvres en eau (vie ralentie).

3) Plante oléagineuse

Sa graine contient près de la moitié de sa masse en lipides : on en extrait l'huile d'arachide.

4) Vocabulaire

Réserves dans les cotylédons : graine **exalbuminée** ; réserves dans l'albumen : graine **albuminée**.

Correction de l'exercice 4 : Fruits et dissémination

Fruits charnus : mangue (drupe), tomate (baie) : dissémination par les **animaux** qui les consomment et rejettent les graines, et par l'homme.
Fruits secs : pain de singe (fruit sec indéhiscent à coque dure et pulpe farineuse, dispersé par les animaux et l'homme) ; arachide (gousse indéhiscente qui mûrit sous terre, dispersée surtout par l'homme) ; fruit du kapokier (capsule dont les graines à soies sont dispersées par le **vent**) ; gousse de haricot (déhiscence brutale : dissémination **par la plante elle-même**).

Correction de l'exercice 5 : Maîtrise des connaissances : plan et éléments de réponse

Introduction : après la double fécondation, la fleur se transforme : l'ovule devient la graine, l'ovaire devient le fruit.
I. Formation de la graine : le zygote principal se divise et donne l'embryon ; le zygote accessoire donne l'albumen ; les téguments de l'ovule durcissent ; déshydratation et entrée en vie ralentie. Schéma d'une graine albuminée (maïs) et exalbuminée (haricot ou arachide).
II. Formation du fruit : la paroi de l'ovaire devient le péricarpe (charnu ou sec), sous l'effet des hormones (auxine) produites par les graines ; chute des pièces florales.
Conclusion : la graine assure la dissémination et la survie de l'espèce ; le fruit protège et disperse les graines.

LN_EDUCATION